המסלול האקדמי המכללה למנהל · MBA

# ערך עתידי של סדרה ומקרים מורכבים

מימון למנהלות ומנהלים : סיכום מורחב של שיעור 2. תזכורת למפגש 1, ערך עתידי של סדרה והארגומנט pmt, הארגומנט type, יעד מאוחר מההפקדה האחרונה, מקטעים של ריבית והפקדה, חילוץ ההפקדה בפונקציה PMT, ותרגול עצמי עם גיליון חי.

מפגש 2 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות עם הפתרון בגיליון ומילון המושגים.

**ד״ר שי צבאן**
shay.tsaban@gmail.com

# תוכן העניינים


1. תזכורת: מה למדנו במפגש 1
2. ערך עתידי של סדרה
3. יעד מאוחר מההפקדה האחרונה
4. ריבית משתנה וסדרות מתחלפות
5. חילוץ: כמה להפקיד בכל חודש?
6. תרגול עצמי: סדרות, שלבים וחילוץ
7. סיכום ותרגול בית


# לפני שמתחילים

## איפה אנחנו בקורס

| | | |
|---|---|---|
| **1 ו-2** מבוא למימון ומטרת הפירמה, ערך הזמן של הכסף וחישובי ערך עתידי | **3 עד 5** חישובי ערך נוכחי, ריבית ושווי | **6 ו-7** הלוואות ולוחות סילוקין |
| **8 ו-9** קריטריונים לבחינת כדאיות השקעות | **10 ו-11** קיצוב הון ובניית תחזית תזרימי מזומנים לתכניות השקעה | **12** דיון אקטואלי: מקרה בוחן (Case Study) ומשמעות מעשית של פרספקטיבה פיננסית |
| **13** חזרה ודיון אינטגרטיבי | | |

**במפגש 1**

ערך עתידי של סכום יחיד: מפקידים או לווים פעם אחת, והכסף צובר ריבית עד מועד אחד. גם כשהריבית משתנה בדרך.

**היום, מפגש 2**

ערך עתידי של סדרה: אותו סכום בכל תקופה. ואחר כך המקרים המורכבים: יעד מאוחר, ריבית שמשתנה, הפקדות שמתחלפות, וחילוץ ההפקדה.

**הערה:** הבחינה ב-Excel, ולכן גם היום כל שאלה נפתרת בגיליון חי שבתוך השקף.

## מסלול המפגש

שאלה אחת מלווה את השיעור: כמה יצטבר, כשמפקידים לא פעם אחת אלא שוב ושוב.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1 תזכורת למפגש 1**<br>ערך, ריבית, FV ושלבים, ושתי שאלות חימום<br>**כ-20 דקות** | **2 ערך עתידי של סדרה**<br>אותו סכום בכל תקופה, והארגומנט pmt<br>**כ-40 דקות** | **3 יעד מאוחר מההפקדה האחרונה**<br>הסדרה, ואחריה צבירה<br>**כ-25 דקות** | **4 ריבית משתנה וסדרות מתחלפות**<br>עמודה לכל מקטע<br>**כ-40 דקות** | **5 חילוץ: כמה להפקיד?**<br>הפונקציה PMT<br>**כ-15 דקות** |
| **6 תרגול עצמי**<br>חמש שאלות עם גיליון ובדיקה<br>**תרגול עצמי** | **7 סיכום ותרגול בית**<br>סיכומים, שאלות לבית ותרגיל מסכם<br>**עבודה עצמית** | | | |

**הערה:** הדקות הן הערכה. השאלות של מחברת הקורס, ושאלות שמסומנות "חדשה" נכתבו לשיעור. בכל גיליון: "צעד אחר צעד".

# 1 תזכורת: מה למדנו במפגש 1

**שאלת החלק: מה כבר יודעים לחשב, ומה עוד חסר?**

במפגש 1 עסקנו בסכום יחיד: כסף שמופקד או נלווה פעם אחת. כל מה שנבנה היום נשען על זה.

- מושגי היסוד: ערך, ריבית בפועל וריבית אלטרנטיבית
- הפונקציה FV בסכום יחיד, ומוסכמת הסימן
- ריבית משתנה: שלב לכל ריבית
- שתי שאלות חימום מהמחברת, כל אחת עם גיליון

### במפגש 1: ערך, ריבית וכדאיות

| מושג | בפשטות | הדוגמה מהמפגש |
|---|---|---|
| מטרת הפירמה | הכי הרבה ערך לבעלים | שתי חברות מרוויחות מיליון. זו שמקבלת אותו מוקדם יותר שווה יותר |
| ערך | תזרים, עיתוי וסיכון | מיליון היום שווה יותר ממיליון בעוד 7 שנים |
| ריבית בפועל | הריבית שבעסקה. בה מחשבים כמה יצטבר | ראובן לווה 400,000 ש״ח בריבית שנתית של 3% |
| ריבית אלטרנטיבית | הריבית בחלופה הבאה הכי טובה. מולה בודקים כדאיות | בנק אחר דורש 5%: ההלוואה של ראובן ב-3% כדאית |
| ריבית דריבית | גם הריבית שנצברה צוברת ריבית | אבנר לווה 50,000 ב-5%: ריבית של 2,500 בשנה 1, ושל 2,625 בשנה 2 |
| ערך עתידי (FV) | כמה יהיה בעתיד, קרן ועוד ריבית | אבנר מחזיר בסוף שנה 3 סכום של 57,881.25 ש״ח |

**אותו כסף, זמן אחר, ערך אחר. זה כל הקורס במשפט אחד.**

### במפגש 1: הפונקציה FV, חמש שורות

| שורה | מה זה | בסכום יחיד |
|---|---|---|
| rate | הריבית לתקופה | הריבית הנתונה, באחוזים |
| nper | מספר התקופות | מספר תקופות הריבית, באותה יחידה כמו rate |
| pmt | תשלום קבוע בכל תקופה | 0. היום הוא נכנס לפעולה |
| pv | הסכום של היום | הפקדה: מינוס. הלוואה: פלוס |
| fv | הערך העתידי | `=FV(rate, nper, pmt, pv)` |

**מוסכמת הסימן**

כסף שנכנס אליך: פלוס. כסף שיוצא ממך: מינוס. לכן pv ו-FV תמיד בסימנים הפוכים.

**דוגמה:** אבנר לווה היום 50,000 ש״ח ל-3 שנים ב-5%: `=FV(5%,3,0,50000)` נותן 57,881.25−. הכסף נכנס אליו היום, ויוצא ממנו בסוף.

**חישוב בשלבים**

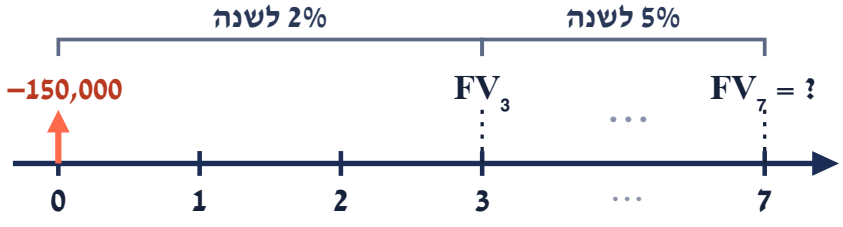
כשהריבית משתנה: עמודה לכל ריבית. ה-FV של עמודה עובר ל-pv של העמודה הבאה, בסימן הפוך.

**דוגמה:** דניאל: 5% ל-9 שנים ואז 7% ל-5 שנים. שתי עמודות, ובעמודה השנייה pv הוא =-C6.

### חימום 1: החיסכון של אסף, שתי ריביות

**אסף מפקיד היום 150,000 ש״ח בתוכנית חיסכון ל-7 שנים. לפי תנאי החיסכון, שנחתמו ביום ההפקדה, הריבית השנתית בכל אחת מ-3 השנים הראשונות היא 2%, ובכל אחת מ-4 השנים שאחריהן 5%.**

**נדרש: כמה יצטבר בתוכנית בתום השנה ה-7?**




**שתי ריביות, ולכן שתי עמודות. ה-FV של שלב 1 עובר לשלב 2 כ-pv, בסימן הפוך.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | תקופה | שם | שנים 1 עד 3 | שנים 4 עד 7 |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 2% | 5% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 3 | 4 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −150,000.00 | −159,181.20 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 159,181.20 | 193,485.74 |

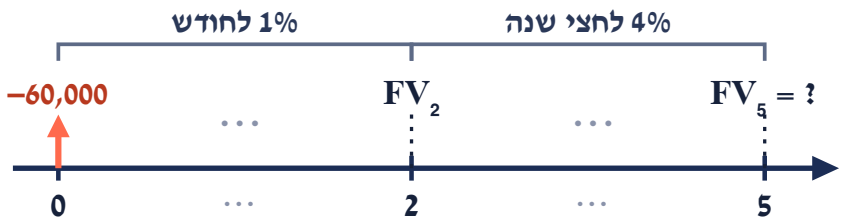
1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `2%` **D2** `5%`
2. שלב 1: $FV_3 = 159{,}181.20$, הסכום בסוף שנה 3. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
3. שלב 2: $FV_3$ נכנס כ-pv, בסימן הפוך, וצובר 4 שנים ב-5%. $FV_7 = 193{,}485.74$. **D5** `=-C6`

**הערה:** ריבית משתנה כאן היא ריבית שידועה מראש, בחוזה. היא לא ריבית פריים: ריבית שזזה עם הריבית של בנק ישראל. בהלוואה בפריים ועוד 1%, אם בנק ישראל מעלה את הריבית, גם הריבית בהלוואה עולה, ולכן אי אפשר לדעת מראש כמה יחזירו. בקורס לא נחשב ריבית כזו.

### חימום 2: אסף נעים: יחידת ריבית אחרת בכל שלב

**אסף נעים רוצה לחסוך לקניית מכונה לקליית בוטנים. לשם כך הוא מפקיד היום 60,000 ש"ח בתוכנית חיסכון. לפי התנאים, התוכנית נושאת ריבית חודשית של 1% בשנתיים הראשונות, וריבית חצי שנתית של 4% בכל אחת מ-3 השנים שאחריהן.**

**נדרש: כמה יעמוד לרשותו של אסף נעים בתום השנה ה-5?**




**בכל עמודה, nper באותה יחידה כמו ה-rate של אותה עמודה.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | תקופה | שם | שנים 1 ו-2 | שנים 3 עד 5 |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 1% | 4% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 24 | 6 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −60,000.00 | −76,184.08 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 76,184.08 | 96,397.16 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `1%` **D2** `4%`
2. התאמות לתקופה: C3: `=2*12` **C3** `=2*12` **D3** `=3*2`
3. שלב 1: 24 חודשים ב-1%. $FV_2 = 76{,}184.08$, בסוף שנה 2. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. שלב 2: 6 חצאי שנה ב-4%. $FV_5 = 96{,}397.16$. **D5** `=-C6`

**דגש:** שלבים שונים יכולים להיות ביחידות שונות. מה שחייב להתאים הוא rate ו-nper בתוך אותה עמודה.

## 2 ערך עתידי של סדרה

**שאלת החלק: ומה אם מפקידים אותו סכום בכל חודש?**

במפגש 1 הסכום היה ב-pv, ו-pmt היה 0. היום ה-pmt נכנס לפעולה.

- שלוש הפקדות, אחת אחת, ואז בפונקציה אחת
- סדרה: סכום, ריבית ותדירות קבועים
- rate ו-nper בסדרה: לתקופת תשלום, ומספר התשלומים
- שאלות 4, 5 ומקרנה: סדרה, וסדרה עם הפקדה ראשונית
- הארגומנט type: בסוף התקופה או בתחילתה

## בעולם האמיתי מפקידים טיפין טיפין

**עסקאות שחוזרות על עצמן**

- **פנסיה:** הפרשה מהמשכורת בכל חודש, לאורך עשרות שנים.
- **קרן השתלמות:** הפקדה חודשית, שנפתחת אחרי 6 שנים.
- **חיסכון לילד:** סכום קבוע בכל חודש, עד גיל 18.
- **הלוואה בתשלומים:** החזר קבוע בכל חודש. נגיע אליה בהמשך הקורס.

**דגש:** בסכום יחיד יש הפקדה אחת ופדיון אחד. בסדרה כל הפקדה צוברת ריבית לאורך זמן אחר, ובכל זאת Excel מחשב את כולן במהלך אחד.

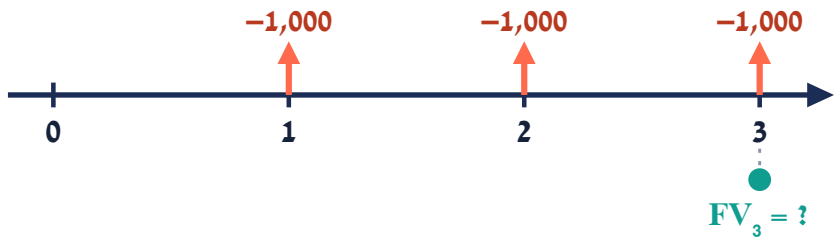


**הפקדה של 1,000 בחודש בקושי מורגשת.**
**אחרי 4 שנים יש 50,931.**

## שאלה חדשה: נגה: שלוש הפקדות, אחת אחרי השנייה

**נגה מפקידה 1,000 ש"ח בסוף כל שנה, במשך 3 שנים, בחיסכון בריבית שנתית של 10%.**

**נדרש: כמה יעמוד לרשותה בסוף שנה 3? חשבו קודם כל הפקדה בנפרד, ואחר כך את הכול בפונקציה אחת.**




**שורה לכל הפקדה: כמה שנים היא צוברת, ומה ערכה בסוף שנה 3. בשורה 8 אותו חישוב בפונקציה FV.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | סכום ההפקדה | מועד: סוף שנה | שנים עד סוף שנה 3 | ערך בסוף שנה 3 |
| 2 | 1,000 | 1 | 2 | 1,210.00 |
| 3 | 1,000 | 2 | 1 | 1,100.00 |
| 4 | 1,000 | 3 | 0 | 1,000.00 |
| 6 | ריבית שנתית (rate) | 10% | | |
| 7 | סך הכול, הפקדה אחר הפקדה | | | 3,310.00 |
| 8 | אותו סכום, בפונקציה FV | | | 3,310.00 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. A2 `1000` B2 `1`
2. כמה שנים כל הפקדה צוברת: 2, 1 ו-0. C2 `=3-B2`
3. כל הפקדה כמו סכום יחיד: 1,210, 1,100 ו-1,000. D2 `=A2*(1+$B$6)^C2`
4. הסכום: 3,310. D7 `=SUM(D2:D4)`
5. אותו דבר, בתא אחד. D8 `=FV(B6,3,-A2)`: `=FV(B6,3,-A2)`

**דגש:** ההפקדה האחרונה מגיעה בדיוק ביום היעד, ולא צוברת ריבית. לכן ה-FV של סדרה מחשב את הסכום בדיוק למועד ההפקדה האחרונה.

## מהדוגמה להגדרה: סדרה

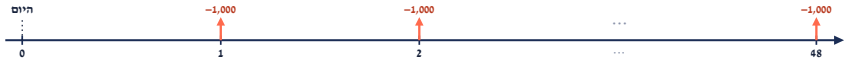
**סדרה (Annuity)**
תשלומים או הפקדות שחוזרים בתדירות קבועה, באותו סכום ובאותה ריבית. הסכום הקבוע הוא pmt.

**דוגמה:** נגה הפקידה 1,000 ש"ח בסוף כל שנה, 3 שנים, ב-10%: סדרה של 3 הפקדות. אסף משה בע"מ מפקידה 1,000 ש"ח בסוף כל חודש, 4 שנים: סדרה של 48 הפקדות.

**שלוש נקודות על ציר הזמן, לפני כל חישוב**

1. **ההפקדה הראשונה:** אצל אסף משה, בסוף חודש 1.
2. **ההפקדה האחרונה:** בסוף חודש 48.
3. **מועד היעד:** הנקודה שאליה רוצים להגיע.

**דגש:** ה-FV של סדרה מגיע בדיוק למועד ההפקדה האחרונה, כמו אצל נגה. כשהיעד מאוחר יותר, צריך עוד שלב: חלק 3.




## בסדרה, rate ו-nper מוגדרים לפי התשלומים

| שורה | סכום יחיד (מפגש 1) | סדרה (היום) |
|---|---|---|
| rate | הריבית לתקופת ריבית | הריבית לתקופת תשלום |
| nper | מספר תקופות הריבית | מספר התשלומים |
| pmt | 0 | התשלום הקבוע. הפקדה: מינוס |
| pv | הסכום של היום | סכום חד פעמי של היום, אם יש. אם אין: 0 |

**המלכודת:** כשיש בשאלה סדרה, וגם סכום חד פעמי של היום, ההגדרות הן של הסדרה. הסכום של היום פשוט נכנס ל-pv.

**תקופת תשלום**
הזמן בין שני תשלומים סמוכים בסדרה. rate חייב להיות הריבית לתקופה הזו.

**דוגמה:** מפקידים בסוף כל רבעון: תקופת התשלום היא רבעון, ולכן rate הוא הריבית הרבעונית, למשל 2%.

**מספר התשלומים**
כמה תשלומים יש בסדרה. זה מה שנכנס ל-nper.

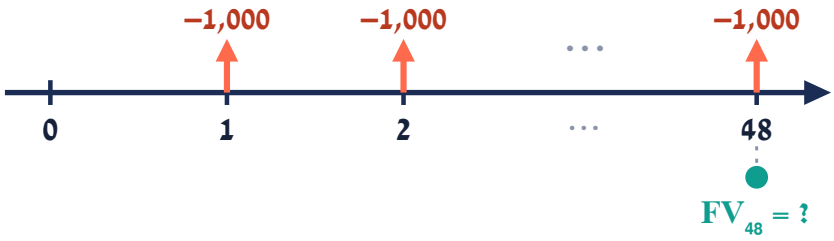
**דוגמה:** הפקדה בסוף כל רבעון במשך 8 שנים: `=8*4`, כלומר 32 תשלומים.

**הערה:** היום הריבית הנתונה תמיד באותה יחידה כמו התשלומים. כשהיא לא, צריך להמיר אותה: במפגש הבא.

## שאלה 4 מהמחברת: אסף משה בע"מ מפקידה בכל חודש

**אסף משה בע"מ הפקידה בפיקדון בנקאי, במשך 4 שנים, סכום חודשי קבוע של 1,000 ש"ח, בסוף כל חודש. הריבית החודשית 0.25%.**

**נדרש: כמה יעמוד לרשות החברה בתום 4 השנים?**




**אותה תבנית כמו במפגש 1. הפעם יש pmt, ואין pv.**

| | A<br>הנתון | B<br>שם | C<br>החיסכון |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 0.25% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 48 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | −1,000 |
| 5 | סכום בהווה | pv | 0.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 50,931.21 |

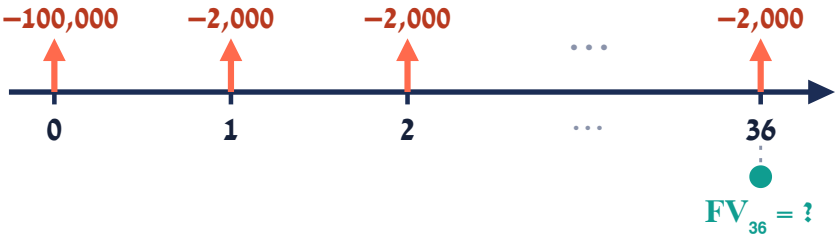
1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `0.25%`
2. התאמות לתקופה: C3 =4*12 : C3 `=4*12`
3. =FV(C2,C3,C4,C5) : 48 הפקדות של 1,000, ב-0.25% לחודש. $FV_{48}$ = 50,931.21. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`

**הערה:** הופקדו 48,000. השאר, 2,931.21, הוא ריבית. ההפקדה האחרונה היא בסוף חודש 48, וזה גם מועד היעד, ולכן התוצאה סופית.

## שאלה 5 מהמחברת: זוהר תמם בע"מ: סדרה והפקדה ראשונית

**זוהר תמם בע"מ הפקידה היום 100,000 ש"ח. בנוסף, תפקיד בתום כל חודש, במשך 3 שנים, 2,000 ש"ח. הריבית החודשית 0.4%.**

**נדרש: כמה יעמוד לרשות החברה בתום 3 השנים?**




**הפעם יש גם pmt וגם pv. שניהם הפקדות, ולכן שניהם שליליים.**

| | A<br>הנתון | B<br>שם | C<br>החיסכון |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 0.4% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 36 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | −2,000 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −100,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 192,731.46 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `0.4%`
2. התאמות לתקופה: C3 =3*12 : C3 `=3*12`
3. =FV(C2,C3,C4,C5) : גם ה-100,000 וגם 36 ההפקדות צוברים ריבית. $FV_{36}$ = 192,731.46.

C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`

**דגש:** סדרה ועוד סכום חד פעמי של היום: פונקציה אחת. pmt לסדרה, pv לסכום של היום.

### שאלה 0.1.1 מהמחברת: גב' מקרנה, סעיפים א ו-ב

**גב' מקרנה שוקלת להפקיד בתום כל חודש, במשך 5 שנים, 1,000 ש"ח. הריבית החודשית 1%.**

**נדרש: א. כמה יעמוד לרשותה בתום השנה ה-5? ב. כמה יעמוד לרשותה בתום השנה ה-5, אם בנוסף היא מפקידה היום סכום חד פעמי של 30,000 ש"ח?**




**עמודה לכל סעיף. ההבדל היחיד: ה-pv.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| | הנתון | שם | סעיף א | סעיף ב |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 1% | 1% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 60 | 60 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | −1,000 | −1,000 |
| 5 | סכום בהווה | pv | 0.00 | −30,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 81,669.67 | 136,170.57 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `1%` D2 `1%`
2. התאמות לתקופה: C3: `=5*12` C3 `=5*12` D3 `=5*12`
3. סעיף א: 81,669.67, בסוף חודש 60. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. סעיף ב: 136,170.57. ה-30,000 צברו 60 חודשים של ריבית. D6 `=FV(D2,D3,D4,D5)`

**הערה:** בשני הסעיפים ההפקדה האחרונה היא בסוף חודש 60, וזה גם היעד. נמשיך עם מקרנה בחלק 3, כשהיעד יזוז, ובחלק 5, כשההפקדה תהיה הנעלם.

### בסוף כל חודש, או בתחילתו?

**type**

הארגומנט החמישי של FV, והוא רשות. 0, או השמטה: התשלומים בסוף כל תקופה. 1: בתחילת כל תקופה.

**דוגמה:** אבנר מפקיד 50 ש"ח בכל חודש, 15 שנים, ב-0.1% לחודש, ועוד 10,000 היום. בסוף כל חודש:
`=FV(0.1%,180,-50,-10000)` נותן 21,826.58.
בתחילת כל חודש:
`=FV(0.1%,180,-50,-10000,1)` נותן 21,836.44.

**דגש:** רוב השאלות אומרות "בסוף כל חודש" או "בתום כל חודש", ואז משמיטים את type. רק "בתחילת כל חודש" מחייב 1.



**הפקדה בתחילת החודש: עוד חודש של ריבית, על כל הפקדה.**

### שאלה 6 מהמחברת: אבנר: סדרה קטנה וסכום של היום

**אבנר רוצה להפקיד בתום כל חודש, במשך 15 שנים, 50 ש"ח, ובנוסף להפקיד היום סכום חד פעמי של 10,000 ש"ח. הריבית החודשית בחיסכון 0.1%.**

**נדרש: א. כמה יעמוד לרשותו בתום 15 השנים? ב. וכמה, אם יפקיד בתחילת כל חודש?**

**עמודה C: הפקדה בסוף החודש. עמודה D: אותם נתונים, ו-type של 1.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הנתון | שם | סוף כל חודש | תחילת כל חודש |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 0.1% | 0.1% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 180 | 180 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | −50 | −50 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −10,000.00 | −10,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 21,836.44 | 21,826.58 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `0.1%` **D2** `0.1%`
2. התאמות לתקופה: C3: `=15*12` **C3** `=15*12` **D3** `=15*12`
3. סעיף א: 21,826.58. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. סעיף ב: 21,836.44. כל הפקדה צוברת עוד חודש. **D6** `=FV(D2,D3,D4,D5,1)`

> **הערה:** ההפרש קטן, 9.86 ש״ח, כי הריבית נמוכה וההפקדה קטנה. בקורס type הוא בחשיבות משנית, אבל צריך לזהות אותו בניסוח.

**בדיקה: מה נכנס ל-nper?**

**גלית מפקידה 800 ש״ח בסוף כל רבעון, במשך 6 שנים, בריבית רבעונית של 1.5%. מה כותבים ב-nper?**

א. 1.5%: הריבית לרבעון

**ב. 4*6=, כלומר 24: מספר ההפקדות**

ג. 6: מספר השנים

ד. `=6*12`, כלומר 72: מספר החודשים

**הסבר:** בסדרה nper הוא מספר התשלומים. 4 הפקדות בשנה, 6 שנים: 24. 6 היא מספר השנים, אבל הריבית רבעונית. 72 הם חודשים, ובחודשים אין הפקדה. 1.5% היא rate.

**חשבו כמה יעמוד לרשות גלית בסוף 6 השנים: C6.**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | הנתון | שם | החיסכון |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 1.5% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 24 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | −800 |
| 5 | סכום בהווה | pv | 0.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 22,906.82 |

**C2** `1.5%`

## 3 יעד מאוחר מההפקדה האחרונה

**שאלת החלק: ההפקדות נגמרו, והכסף נשאר בחיסכון. כמה יהיה ביעד?**

ממפגש 1: חישוב בשלבים, וה-FV של שלב עובר ל-pv של השלב הבא בסימן הפוך. היום אותו כלל, כשהשלב הראשון הוא סדרה.

- ה-FV של סדרה נוחת על ההפקדה האחרונה
- שלב 1: הסדרה. שלב 2: צבירה בלבד

- שאלה 4.1 ומקרנה סעיף ג
- מה מגדירים בשלב שאין בו הפקדות

### כשהיעד מאוחר מההפקדה האחרונה




**שני שלבים**

1. **שלב 1:** ה-FV של הסדרה. התוצאה, $FV_{60}$, היא הסכום בסוף חודש 60, מועד ההפקדה האחרונה.
2. **שלב 2:** $FV_{60}$ נכנס כ-pv, בסימן הפוך, וצובר ריבית עד היעד. אין הפקדות: pmt של 0.

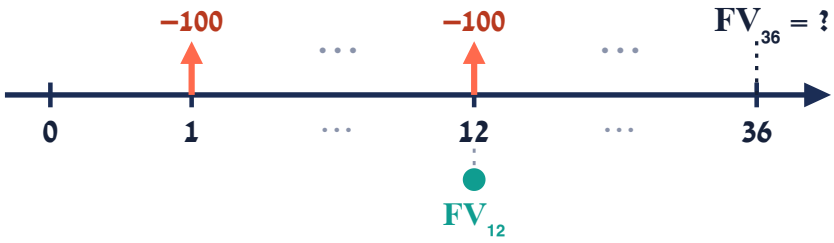
**דגש:** בשלב שיש בו סדרה: rate הוא הריבית לתקופת התשלום, ו-nper הוא מספר התשלומים. בשלב של צבירה בלבד: rate הוא הריבית הנתונה, ו-nper הוא מספר תקופות הריבית.

**המלכודת:** מי שעוצר אחרי שלב 1 עונה על השאלה "כמה יש ביום ההפקדה האחרונה", ולא על מה שנשאל.

### שאלה 4.1 מהמחברת: היעד מאוחר מההפקדה האחרונה

**מפקידים 100 ש"ח בתום כל חודש, במשך שנה. הסכום שנצבר ממשיך לצבור ריבית עד תום השנה ה-3. הריבית החודשית 1%.**

**נדרש: כמה יעמוד לרשותכם בתום השנה ה-3?**




**שלב 1: ה-FV של הסדרה, $FV_{12}$, בסוף חודש 12. שלב 2: הסכום הזה צובר 24 חודשים נוספים.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | תקופה | שם | שלב 1: הסדרה | שלב 2: צבירה |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 1% | 1% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 12 | 24 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | −100 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | 0.00 | −1,268.25 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 1,610.34 | 1,268.25 |

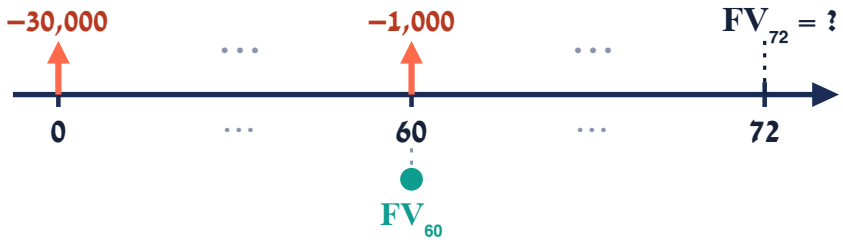
1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `1%` D2 `1%`
2. שלב 1: 12 הפקדות של 100 ב-1%. $FV_{12}$ = 1,268.25, בסוף חודש 12. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`
3. שלב 2: pv =-C6, 24 חודשים בלי הפקדות. $FV_{36}$ = 1,610.34. D5 `=-C6`

**הערה:** הכלל של החישוב בשלבים ממפגש 1 עובד גם כאן: ה-FV של שלב עובר לשלב הבא כ-pv, בסימן הפוך.

### שאלה 0.1.1 מהמחברת: גב' מקרנה, סעיף ג: עוד שנה של המתנה

**גב' מקרנה מפקידה היום 30,000 ש"ח, ובנוסף 1,000 ש"ח בתום כל חודש, במשך 5 שנים. הריבית החודשית 1%. אחרי ההפקדה האחרונה היא ממתינה עוד שנה עד המשיכה, והכסף ממשיך לצבור ריבית.**

**נדרש: כמה יעמוד לרשותה במועד המשיכה, בתום השנה ה-6?**




**עמודה C היא סעיף ב, שכבר פתרנו. עמודה D: עוד 12 חודשים של צבירה.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | תקופה | שם | שלב 1: הסדרה | שלב 2: עוד שנה |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 1% | 1% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 60 | 12 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | −1,000 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −30,000.00 | −136,170.57 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 136,170.57 | 153,440.41 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `1%` D2 `1%`
2. התאמות לתקופה: C3 =5*12 : C3 `=5*12`
3. שלב 1: $FV_{60}$ = 136,170.57, בסוף חודש 60. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. שלב 2: $FV_{60}$ צובר עוד 12 חודשים ב-1%. $FV_{72}$ = 153,440.41. D5 `=-C6`

**הערה:** אפשר גם בתא אחד, כסכום יחיד: `=C6*(1+C2)^12`. אותה תוצאה. במחברת עובדים בעמודות, כי אותה שיטה תעבוד גם כשיש עוד שלבים.

## 4 ריבית משתנה וסדרות מתחלפות

**שאלת החלק: מה עושים כשבאמצע הדרך משתנה הריבית, או משתנה ההפקדה?**

אותו כלל כמו בחלק 3 ובמפגש 1: עמודה לכל שלב. ההבדל: בחלק מהעמודות יש pmt.

- מקטע: פרק זמן שבו הכול קבוע
- עמודה לכל מקטע, וה-FV עובר הלאה
- שאלה 7 ושאלה 1.2: ריבית שמשתנה
- שאלה 1.3: שלושה מקטעים
- טלטול 2: כמה חסר למכונה?

### עמודה לכל מקטע

**מקטע**

פרק זמן שבו הכול קבוע: אותה ריבית, ואותה הפקדה, או בלי הפקדה בכלל. כל שינוי פותח מקטע חדש.

**דוגמה:** ד"ר צבאן מפקיד בכל רבעון בשנים 1 עד 6, בכל חודש בשנים 7 ו-8, ואחר כך רק צובר ריבית עד שנה 13: שלושה מקטעים, שלוש עמודות.

**סדר העבודה**

1. מסמנים על ציר הזמן כל נקודה שבה משהו משתנה.
2. עמודה לכל מקטע, לפי סדר הזמן: C, אחריה D, אחריה E.
3. בכל עמודה: rate ו-nper לפי סוג המקטע.
4. ה-FV של עמודה נכנס ל-pv של העמודה הבאה, בסימן הפוך.
5. ה-FV של העמודה האחרונה הוא התשובה.

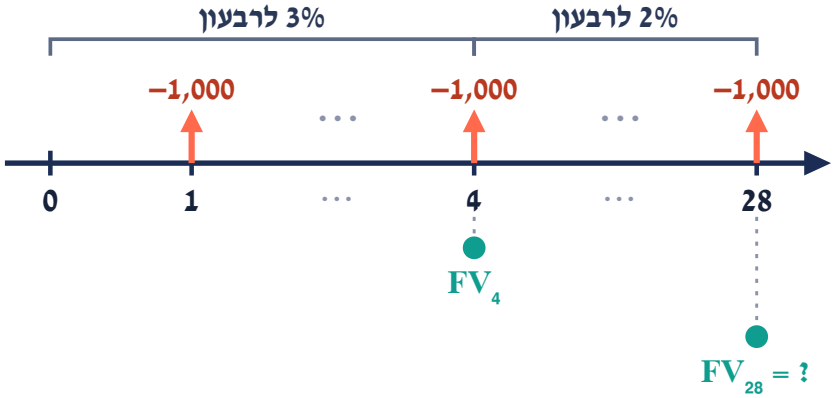
| סוג המקטע | rate | nper | pmt |
|---|---|---|---|
| יש הפקדות | הריבית לתקופת תשלום | מספר ההפקדות | ההפקדה הקבועה |
| צבירה בלבד | הריבית הנתונה | מספר תקופות הריבית | 0 |

**המלכודת:** במקטע של צבירה בלבד, nper נספר ביחידה של הריבית של אותו מקטע, ולא ביחידה של ההפקדות שהיו לפניו.

### שאלה 7 מהמחברת: מר דל ביוב: הריבית משתנה באמצע הסדרה

**מר דל ביוב מתכנן להפקיד בתום כל רבעון, במשך 7 שנים, 1,000 ש"ח. הריבית הרבעונית בשנה הראשונה היא 3%, ובכל אחת מ-6 השנים שאחריה 2%.**

**נדרש: כמה יעמוד לרשותו של מר דל בתום השנה ה-7?**




**שתי ריביות, ולכן שתי עמודות. בשתיהן יש הפקדות.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | תקופה | שם | שנה 1 | שנים 2 עד 7 |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 3% | 2% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 4 | 24 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | −1,000 | −1,000 |
| 5 | סכום בהווה | pv | 0.00 | −4,183.63 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 4,183.63 | 37,150.96 |

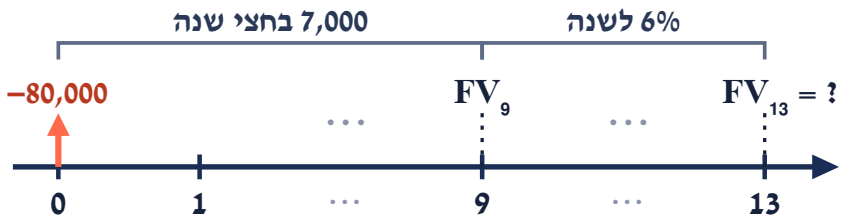
1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `3%` **D2** `2%`
2. התאמות לתקופה: D3 =6*4 **D3** `=6*4`
3. שלב 1: $FV_4$ = 4,183.63, הסכום אחרי 4 ההפקדות של השנה הראשונה. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. שלב 2: $FV_4$ נכנס כ-pv, ועוד 24 הפקדות ב-2%. $FV_{28}$ = 37,150.96. **D5** `=-C6`

**הערה:** ב-pv של שלב 1 כתוב 0: פרט להפקדות הסדרה אין כאן הפקדה חד פעמית.

### שאלה 1.2 מהמחברת: זרובבל: סדרה, ואחריה ריבית שנתית

**זרובבל הפקיד היום 80,000 ש"ח. בנוסף הוא יפקיד בתום כל חצי שנה, במשך 9 שנים, 7,000 ש"ח. הסכום שנצבר בתום השנה ה-9 ימשיך לצבור ריבית עוד 4 שנים, עד הפדיון בתום השנה ה-13. בשנים 1 עד 9 הריבית החצי שנתית 3%. בשנים 10 עד 13 הריבית השנתית 6%.**

**נדרש: כמה יעמוד לרשותו של זרובבל בתום השנה ה-13?**




**שלב 1: מקטע עם הפקדות. שלב 2: צבירה בלבד, ביחידה של שנה.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | תקופה | שם | שנים 1 עד 9 | שנים 10 עד 13 |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 3% | 6% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 18 | 4 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | −7,000 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −80,000.00 | −300,095.69 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 300,095.69 | 378,863.90 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `3%` **D2** `6%`
2. התאמות לתקופה: C3: `=9*2` **C3** `=9*2`
3. שלב 1: $FV_9 = -300{,}095.69$, בסוף שנה 9. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. שלב 2: 4 שנים ב-6%. $FV_{13} = 378{,}863.90$. **D5** `=-C6`

**דגש:** בשלב של צבירה בלבד אפשר להשתמש בכל ריבית שנתונה, ובלבד ש-nper סופר את התקופות שלה.

### שאלה 1.3 מהמחברת: ד"ר צבאן: שלושה מקטעים

**ד"ר צבאן מפקיד היום 25,000 ש"ח. בנוסף הוא יפקיד בתום כל רבעון, במשך 6 שנים, 3,000 ש"ח. בשנים 7 ו-8 יפקיד בתום כל חודש 1,000 ש"ח. הסכום שנצבר בתום השנה ה-8 יצבור ריבית עוד 5 שנים, עד הפדיון בתום השנה ה-13.**
**הריבית: רבעונית של 2% בשנים 1 עד 6, חודשית של 1% בשנים 7 ו-8, וחצי שנתית של 5% בשנים 9 עד 13.**
**נדרש: כמה יעמוד לרשותו במועד הפדיון?**




**שלושה מקטעים: סדרה רבעונית, סדרה חודשית, וצבירה בלבד.**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תקופה | שם | שנים 1 עד 6 | שנים 7 ו-8 | שנים 9 עד 13 |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 2% | 1% | 5% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 24 | 24 | 10 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | −3,000 | −1,000 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −25,000.00 | −131,476.52 | −193,913.76 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 131,476.52 | 193,913.76 | 315,865.08 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `2%` **D2** `1%` **E2** `5%`
2. התאמות לתקופה: C3: `=5*2` D3: `=6*4` E3: `=2*12` **C3** `=5*2` **D3** `=6*4` **E3** `=2*12`
3. שלב 1: $FV_6 = -131{,}476.52$. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`

4. שלב 2: $FV_8 = 193{,}913.76$. **D5** `=-C6`

5. שלב 3: $FV_{13} = 315{,}865.08$. **E5** `=-D6`

### טלטול 2 מהמחברת: טלטול: כמה חסר למכונה?

**טלטול מפקידה היום 23,000 ש"ח, ואחר כך:**
**שנים 1 עד 3: 500 ש"ח בתום כל רבעון, ריבית רבעונית 2%.**
**שנים 4 ו-5: אין הפקדות, ריבית חודשית 1%.**
**שנים 6 עד 8: 200 ש"ח בתום כל חודש, ריבית חודשית 0.5%.**
**שנים 9 ו-10: 400 ש"ח בתום כל חצי שנה, ריבית חצי שנתית 5%.**
**נדרש: בעוד 10 שנים טלטול רוצה לקנות מכונה לחימום נקניק, ב-100,000 ש"ח. כמה יחסר לה, אם בכלל?**
**ארבעה מקטעים, ארבע עמודות. בשורה 7 עלות המכונה, ובשורה 8 ההפרש.**

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תקופה | שם | שנים 1 עד 3 | שנים 4 ו-5 | שנים 6 עד 8 | שנים 9 ו-10 |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 2% | 1% | 0.5% | 5% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 12 | 24 | 36 | 4 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | −500 | 0 | −200 | −400 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −23,000.00 | −35,875.61 | −45,552.50 | −62,379.01 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 35,875.61 | 45,552.50 | 62,379.01 | 77,546.13 |
| 7 | עלות המכונה | | 100,000 | | | |
| 8 | הסכום החסר | | 22,453.87 | | | |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כתובים עם סימן האחוז. **C2** `2%` **D2** `1%` **E2** `0.5%` **F2** `5%`

2. התאמות לתקופה: C3: `=2*2` D3: `=3*4` E3: `=2*12` F3: `=3*12` **C3** `=2*2` **D3** `=3*4` **E3** `=2*12` **F3** `=3*12`

3. שלב 1: $FV_3 = 35{,}875.61$. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`

4. שלב 2, ההפסקה: $FV_5 = 45{,}552.50$. **D5** `=-C6`

5. שלב 3: $FV_8 = 62{,}379.01$. **E5** `=-D6`

6. שלב 4: $FV_{10} = 77{,}546.13$. **F5** `=-E6`

7. חסרים 22,453.87 ש"ח. **C8** `=C7-F6` : `=C7-F6`

### בדיקה: מקטע בלי הפקדות

**בסוף שנה 8 עומדים בחיסכון של ד"ר צבאן 193,913.76 ש"ח, ובשנים 9 עד 13 אין הפקדות. הריבית בשנים האלה חצי שנתית, 5%. מה כותבים ב-nper של המקטע הזה?**

א. `=5*12`, כלומר 60: כמו ההפקדות החודשיות שלפני

ב. 5: מספר השנים

ג. 0: אין הפקדות

**ד. `=5*2`, כלומר 10: חצאי השנה של הצבירה**

**הסבר:** במקטע של צבירה בלבד nper סופר תקופות ריבית. הריבית חצי שנתית, ולכן 10. 60 שייך להפקדות של מקטע אחר. 5 מתאים רק לריבית שנתית. 0 הוא pmt, לא nper.

**חשבו את הסכום בתום השנה ה-13: C6.**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| | הנתון | שם | שנים 9 עד 13 |
| 1 | ריבית לתקופה | rate | 5% |
| 2 | מספר תקופות | nper | 10 |
| 3 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 |
| 4 | סכום בהווה | pv | −193,913.76 |
| 5 | ערך עתידי | fv | 315,865.08 |
| 6 | | | |

C2 `5%`

## 5 חילוץ: כמה להפקיד בכל חודש?

**שאלת החלק: יודעים כמה רוצים לצבור. כמה צריך להפקיד?**

עד עכשיו כל הנתונים היו ידועים, ו-FV היה הנעלם. עכשיו ה-FV ידוע, והנעלם הוא ההפקדה.

- חילוץ: ה-FV ידוע, ומחפשים ארגומנט אחר
- הפונקציה PMT, וסדר הארגומנטים שלה
- מקרנה סעיף ד: כמה להפקיד כדי להגיע ל-400,000

### מחפשים את ההפקדה: הפונקציה PMT

**חילוץ**

חישוב של ארגומנט שאינו ה-FV, כשה-FV ידוע: כמה להפקיד, כמה זמן, או באיזו ריבית.

**דוגמה:** גב' מקרנה רוצה 400,000 ש"ח בעוד 5 שנים, ויודעת את הריבית ואת ההפקדה של היום. הנעלם: ההפקדה החודשית.

**הפונקציה PMT**

```
=PMT(rate, nper, pv, fv, [type])
```

מחזירה את התשלום הקבוע שמביא מ-pv ל-fv, ב-nper תשלומים.

**דוגמה:** `=PMT(1%,60,-30000,400000)` נותן −4,230.45: מפקידים 4,230.45 ש"ח בכל חודש.

**המלכודת:** ב-PMT אין ארגומנט pmt, כי אותו מחפשים. לכן pv הוא הארגומנט השלישי, ו-fv הרביעי. כשהתבנית בגיליון בנויה לפי FV, לוחצים על התאים לפי הסדר של PMT.

**דגש:** הסימנים לפי אותה מוסכמה: את ה-fv מקבלים, ולכן הוא חיובי. את ה-pv מפקידים, ולכן הוא שלילי. התוצאה שלילית: הפקדה.



**קודם מחליטים כמה רוצים בסוף. אחר כך Excel אומר כמה זה עולה בכל חודש.**

**שאלה 0.1.1 מהמחברת: גב' מקרנה, סעיף ד: כמה להפקיד?**

**גב' מקרנה מפקידה היום 30,000 ש"ח, ובנוסף סכום קבוע בתום כל חודש, במשך 5 שנים. הריבית החודשית 1%. המטרה שלה: לצבור 400,000 ש"ח בתום 5 השנים.**

**נדרש: כמה עליה להפקיד בכל חודש?**




**אותה תבנית. הפעם fv הוא נתון, ו-pmt הוא הנעלם, בשורה 4.**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | הנתון | שם | סעיף ד |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 1% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 60 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | −4,230.45 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −30,000 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 400,000 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `1%`
2. התאמות לתקופה: C3 =5*12 **C3** `=5*12`
3. הסימן השלילי אומר: הפקדה. **C4** `=PMT(C2,C3,C5,C6)` =PMT(C2,C3,C5,C6) :. −4,230.45

**הערה:** בדיקה: מכניסים את −4,230.45 כ-pmt לפונקציה FV עם אותם נתונים, ומקבלים 400,000.

## 6 תרגול עצמי: סדרות, שלבים וחילוץ

**שאלת החלק: האם אתם פותרים לבד, בלי הדגמה?**

לתרגול עצמי: פותרים בגיליון, והגיליון בודק. רמזים ופתרון צעד אחר צעד זמינים, אבל כדאי לנסות קודם לבד.

- ירום: סדרה חצי שנתית והפקדה ראשונית
- טלי אביב: יעד מאוחר מההפקדה האחרונה
- טלטול 1: חמישה מסלולי חיסכון
- שירן: כמה להפקיד בכל חודש

### תרגול עצמי 1: ירום: סדרה חצי שנתית

**ירום מפקיד היום 40,000 ש"ח. בנוסף הוא יפקיד בתום כל חצי שנה, במשך 8 שנים, 2,000 ש"ח. הריבית החצי שנתית 6%.**

**נדרש: כמה יעמוד לרשותו בתום השנה ה-8?**

**שאלה 0 מהמחברת. סדרה וסכום של היום: עמודה אחת.**

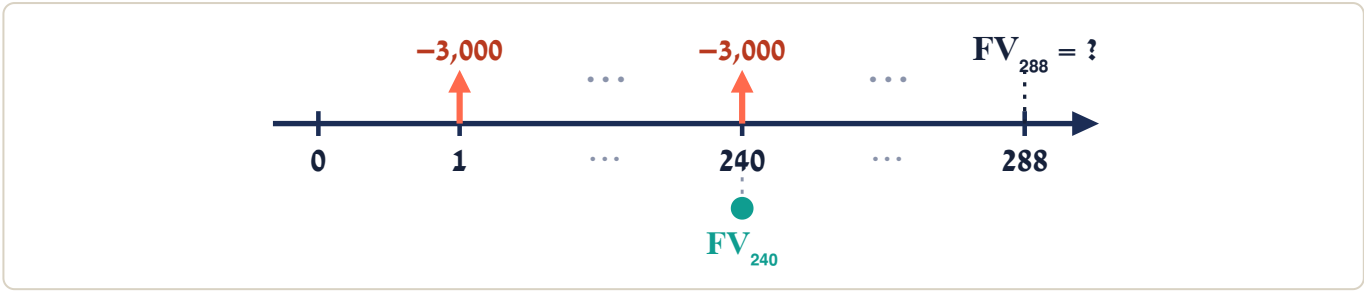
| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | הנתון | שם | החיסכון |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 6% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 16 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | −2,000 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −40,000.00 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 152,959.12 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `6%`
2. התאמות לתקופה: C3 =8*2 **C3** `=8*2`
3. =FV(C2,C3,C4,C5) :. $FV_{16}$ = 152,959.12, בסוף החצי ה-16, תום השנה ה-8. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`

### תרגול עצמי 2: טלי אביב חוסכת לדירה

**טלי אביב רוצה לקנות דירה בעוד 24 שנים. לשם כך היא תפקיד בתום כל חודש 3,000 ש"ח. אחרי 20 שנים ההפקדות ייפסקו, אבל הכסף יישאר בחיסכון ויצבור ריבית עוד 4 שנים. הריבית החודשית 1%.**

**נדרש: כמה יעמוד לרשותה בתום 24 השנים?**




**שאלה 0.1 מהמחברת. שני שלבים: הסדרה, ואחריה צבירה.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | תקופה | שם | שלב 1: הסדרה | שלב 2: צבירה |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 1% | 1% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 240 | 48 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | −3,000 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | 0.00 | −2,967,766.10 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 2,967,766.10 | 4,784,709.89 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `1%` **D2** `1%`
2. התאמות לתקופה: C3: `=20*12` D3: `=4*12` **C3** `=20*12` **D3** `=4*12`
3. שלב 1: $FV_{240}$ = 2,967,766.10. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. שלב 2: עוד 48 חודשים ב-1%. $FV_{288}$ = 4,784,709.89. **D5** `=-C6`

### תרגול עצמי 3: טלטול 1: מסלולים 1 עד 3

**טלטול רוצה לחסוך לעתיד, ומצאה שלושה מסלולים ל-10 שנים. מסלול 1: הפקדה חד פעמית של 80,000 ש"ח היום, בריבית שנתית של 3%. מסלול 2: 60,000 ש"ח היום, ועוד 500 ש"ח בתום כל חודש, בריבית חודשית של 0.25%. מסלול 3: 50,000 ש"ח היום, ועוד 3,000 ש"ח בתום כל רבעון ב-8 השנים הראשונות. הפדיון בתום השנה ה-10, והריבית הרבעונית 2%.**

**נדרש: כמה יעמוד לרשותה במועד הפדיון בכל מסלול?**

**עמודה למסלול 1, עמודה למסלול 2, ושתי עמודות למסלול 3.**

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הנתון | שם | מסלול 1 | מסלול 2 | מסלול 3: עד שנה 8 | מסלול 3: עד שנה 10 |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 3% | 0.25% | 2% | 2% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 10 | 120 | 32 | 8 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | −500 | −3,000 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −80,000.00 | −60,000.00 | −50,000.00 | −226,908.12 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 107,513.31 | 150,831.92 | 226,908.12 | 265,859.03 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `3%` **D2** `0.25%` **E2** `2%` **F2** `2%`
2. התאמות לתקופה: D3: `=10*12` E3: `=8*4` F3: `=2*4` **D3** `=10*12` **E3** `=8*4` **F3** `=2*4`
3. מסלול 1: 107,513.31. מסלול 2: 150,831.92. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)` **D6** `=FV(D2,D3,D4,D5)`
4. מסלול 3, שלב 1: $FV_8$ = 226,908.12. **E6** `=FV(E2,E3,E4,E5)`
5. מסלול 3, שלב 2: $FV_{10}$ = 265,859.03. **F5** `=-E6`

**הערה:** המסלולים שונים גם בסכומים שמפקידים. ההשוואה כאן היא של הסכום בפדיון בלבד.

### תרגול עצמי 4: טלטול 1: מסלולים 4 ו-5

**מסלול 4: כמו מסלול 3, 50,000 ש"ח היום ו-3,000 ש"ח בתום כל רבעון ב-8 השנים הראשונות, אבל הפדיון בתום השנה ה-12. בשנים 1 עד 10 הריבית הרבעונית 2%, ובשנים 11 ו-12 הריבית השנתית 5%. מסלול 5: 70,000 ש"ח היום, אחר כך 600 ש"ח בתום כל חודש במשך 4 שנים, ואחר כך 1,000 ש"ח בתום כל חצי שנה במשך 8 שנים. הריבית החודשית בשנים 1 עד 4 היא 1%, והריבית החצי שנתית אחריהן 7%.**

**נדרש: כמה יעמוד לרשות טלטול בתום השנה ה-12 בכל אחד מהמסלולים?**

**C עד E: מסלול 4 בשלושה שלבים. F ו-G: מסלול 5 בשני שלבים.**

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הנתון | שם | מסלול 4: עד שנה 8 | מסלול 4: עד שנה 10 | מסלול 4: עד שנה 12 | מסלול 5: 1 עד 4 | מסלול 5: 5 עד 12 |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 2% | 2% | 5% | 1% | 7% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 32 | 8 | 2 | 48 | 16 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | −3,000 | 0 | 0 | −600 | −1,000 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −50,000.00 | −226,908.12 | −265,859.03 | −70,000.00 | −149,589.39 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 226,908.12 | 265,859.03 | 293,109.58 | 149,589.39 | 469,500.43 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `2%` **D2** `2%` **E2** `5%` **F2** `1%` **G2** `7%`
2. התאמות לתקופה: C3: `=8*2` D3: `=8*4` F3: `=4*12` G3 **C3** `=8*2` **D3** `=8*4` **F3** `=2*4` **G3** `=4*12`
3. מסלול 4: $FV_8$ = 226,908.12, ואחריו $FV_{10}$ = 265,859.03. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)` **D5** `=-C6`
4. מסלול 4: $FV_{12}$ = 293,109.58. **E5** `=-D6`
5. מסלול 5: $FV_4$ = 149,589.39, ואחריו $FV_{12}$ = 469,500.43. **F6** `=FV(F2,F3,F4,F5)` **G5** `=-F6`

**הערה:** מסלולים 4 ו-5 נפדים בשנה 12, ולא בשנה 10 כמו 1 עד 3. ההשוואה ביניהם צריכה מועד אחד.

### תרגול עצמי 5: שירן חוסכת למקדמה

**שירן רוצה לצבור 250,000 ש"ח למקדמה על דירה בעוד 6 שנים. היום יש לה בחיסכון 40,000 ש"ח, שיישארו בו. הריבית החודשית 0.5%.**

**נדרש: כמה עליה להפקיד בתום כל חודש?**

**שאלה חדשה. fv נתון, ו-pmt הוא הנעלם.**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | הנתון | שם | הדירה |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 0.5% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 72 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | −2,230.31 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −40,000 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 250,000 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `0.5%`
2. התאמות לתקופה: C3: `=6*12` **C3** `=6*12`
3. `=PMT(C2,C3,C5,C6)`: −2,230.31 בכל חודש. **C4** `=PMT(C2,C3,C5,C6)`

# 7 סיכום ותרגול בית

**שאלת החלק: מה לקחת מהמפגש, ומה לתרגל בבית?**

- שלושה שקפי סיכום: מושגים, תבנית וטעויות נפוצות
- שאלות הבית של המחברת, כל אחת עם גיליון
- תרגיל מסכם: שתי תוכניות חיסכון
- מה במפגש הבא

## סיכום 1: המושגים של המפגש

| מושג | בפשטות | בגיליון |
|---|---|---|
| סדרה (Annuity) | אותו סכום, באותה תדירות ובאותה ריבית | הארגומנט pmt |
| תקופת תשלום | הזמן בין שני תשלומים | rate של סדרה הוא הריבית לתקופה הזו |
| מספר התשלומים | כמה תשלומים יש בסדרה | nper של סדרה |
| FV של סדרה | הסכום בדיוק במועד ההפקדה האחרונה | יעד מאוחר: עוד עמודה של צבירה |
| type | בסוף התקופה (0) או בתחילתה (1) | ארגומנט רשות, החמישי |
| מקטע | פרק זמן שבו הכול קבוע | עמודה לכל מקטע |
| חילוץ | ה-FV ידוע, ומחפשים ארגומנט אחר | `=PMT(rate, nper, pv, fv)` |

## סיכום 2: מה כותבים בכל סוג של עמודה

| שורה | סכום יחיד | סדרה | צבירה בלבד |
|---|---|---|---|
| rate | הריבית לתקופה | הריבית לתקופת תשלום | הריבית הנתונה |
| nper | מספר תקופות הריבית | מספר התשלומים | מספר תקופות הריבית |
| pmt | 0 | ההפקדה הקבועה, במינוס | 0 |
| pv | ההפקדה של היום | הפקדה של היום, או 0 | מינוס ה-FV של העמודה הקודמת |

**לפני שכותבים נוסחה**

1. ציר זמן: ההפקדה הראשונה, האחרונה, ומועד היעד.
2. כל נקודה שבה משהו משתנה פותחת מקטע: עמודה.
3. בכל עמודה: יש הפקדות או צבירה בלבד? לפי זה rate ו-nper.
4. ה-FV של עמודה עובר לעמודה הבאה: `=C6-`.
5. ה-FV ידוע וההפקדה לא?

`=PMT(rate, nper, pv, fv)`

## סיכום 3: שש טעויות שהגיליון תפס היום

1. **nper בשנים בסדרה חודשית.** 48 הפקדות חודשיות הן `=4*12`, לא 4.
2. **ההפקדה החודשית ב-pv.** ההפקדה הקבועה היא pmt, הארגומנט השלישי. הסכום של היום הוא pv, הרביעי.
3. **עצירה אחרי ה-FV של הסדרה,** כשהיעד מאוחר. ה-FV של סדרה נוחת על ההפקדה האחרונה, ולכן צריך עוד עמודה.
4. **שלב חדש בלי היפוך סימן:** pv של השלב הבא הוא `=C6-`, לא `=C6`.
5. **nper של צבירה ביחידה של ההפקדות שלפניה.** אחרי סדרה רבעונית, שנתיים בריבית שנתית הן nper של 2.
6. **סדר הארגומנטים ב-PMT:** `=PMT(rate, nper, pv, fv)`. אין בה pmt.



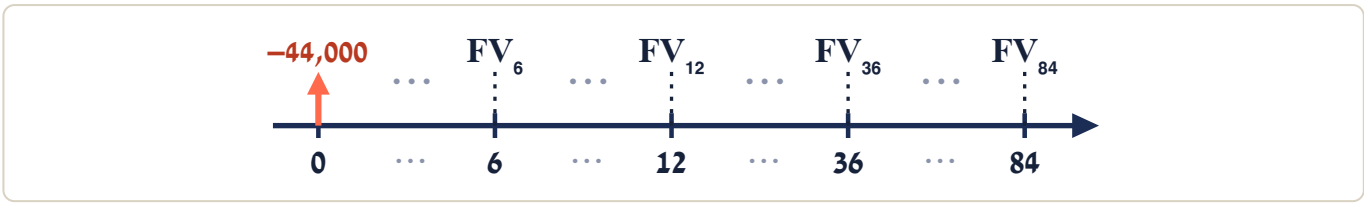

**הגיליון לא כועס. הוא רק אומר בדיוק איפה הטעות.**

**שאלה 2 מהמחברת: דין רובינזון: ארבעה מקטעים**

**דין רובינזון הפקיד היום 44,000 ש"ח. בנוסף הוא יפקיד בתום כל חודש, במשך שנה, 5,000 ש"ח. הריבית החודשית במחצית השנה הראשונה 0.4%, ובמחצית השנייה 0.7%. הסכום שיצטבר בתום השנה ימשיך לצבור ריבית בלי הפקדות**

**נוספות: ריבית שנתית של 5% בשנים 2 ו-3, ושל 7% בכל אחת מהשנים 4 עד 7.**

**נדרש: כמה יעמוד לרשותו של דין בתום השנה ה-7?**




**שתי עמודות של סדרה, ושתי עמודות של צבירה בלבד.**

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תקופה | שם | חצי שנה 1 | חצי שנה 2 | שנים 2 ו-3 | שנים 4 עד 7 |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 0.4% | 0.7% | 5% | 7% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | −5,000 | −5,000 | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −44,000.00 | −75,368.22 | −109,119.53 | −120,304.28 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 75,368.22 | 109,119.53 | 120,304.28 | 157,694.37 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `0.4%`
   D2 `0.7%` E2 `5%` F2 `7%`
2. $FV_6$ = 75,368.22. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`
3. $FV_{12}$ = 109,119.53. D5 `=-C6`
4. $FV_{36}$ = 120,304.28. E5 `=-D6`
5. $FV_{84}$ = 157,694.37. F5 `=-E6`

**שאלה 3 מהמחברת: שי: סכום יחיד, שתי ריביות חודשיות**

**שי מפקיד היום 100,000 ש"ח בחיסכון ל-4 שנים. החיסכון נושא ריבית חודשית של 0.8% בשנתיים הראשונות, ו-0.4% בכל חודש אחר כך.**

**נדרש: כמה יעמוד לרשותו בתום 4 השנים?**

**חזרה על מפגש 1: סכום יחיד, שתי ריביות, שתי עמודות.**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | תקופה | שם | שנים 1 ו-2 | שנים 3 ו-4 |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 0.8% | 0.4% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 24 | 24 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −100,000.00 | −121,074.52 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 121,074.52 | 133,248.36 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `0.8%`
   D2 `0.4%`
2. התאמות לתקופה: C3: `=2*12` D3: `=2*12` C3 `=2*12` D3 `=2*12`
3. $FV_{24}$ = 121,083.42. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. $FV_{48}$ = 133,248.36. D5 `=-C6`

**שאלה 5 מהמחברת: טל: שלוש ריביות שנתיות**

**טל הפקידה 140,000 ש"ח בתוכנית חיסכון ל-8 שנים. התוכנית נושאת ריבית שנתית של 2% בכל אחת מ-3 השנים הראשונות, 2.5% בכל אחת מ-3 השנים שאחריהן, ו-4% בכל אחת מהשנתיים האחרונות.**

**נדרש: כמה יצטבר בתום השנה ה-8?**

**שלוש ריביות, שלוש עמודות.**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תקופה | שם | שנים 1 עד 3 | שנים 4 עד 6 | שנים 7 ו-8 |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 2% | 2.5% | 4% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 3 | 3 | 2 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | 0 | 0 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | −140,000.00 | −148,569.12 | −159,992.69 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 148,569.12 | 159,992.69 | 173,048.10 |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `2%`
   **D2** `2.5%` **E2** `4%`
2. $FV_3 = 148{,}569.12$. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
3. $FV_6 = 159{,}994.71$. **D5** `=-C6`
4. $FV_8 = 173{,}048.10$. **E5** `=-D6`

### תרגיל מסכם: אור ים בע"מ: שתי תוכניות חיסכון

**אור ים בע"מ חוסכת לחידוש ציוד בעוד 6 שנים, ושוקלת שתי תוכניות. תוכנית א': 2,700 ש"ח בתום כל חודש, במשך 4 שנים, בריבית חודשית של 0.4%. אחר כך הכסף נשאר שנתיים בריבית שנתית של 5%. תוכנית ב': 30,000 ש"ח היום, ועוד 6,000 ש"ח בתום כל רבעון במשך 4 שנים, בריבית רבעונית של 1.2%. אחר כך הכסף נשאר שנתיים בריבית חצי שנתית של 2.4%.**

**נדרש: א. כמה יצטבר בכל תוכנית בתום השנה ה-6? ב. איזו תוכנית עדיפה, ובכמה?**

**שאלה חדשה. C ו-D: תוכנית א'. E ו-F: תוכנית ב'. D7: הפער.**

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תקופה | שם | א': שנים 1 עד 4 | א': שנים 5 ו-6 | ב': שנים 1 עד 4 | ב': שנים 5 ו-6 |
| 2 | ריבית לתקופה | rate | 0.4% | 5% | 1.2% | 2.4% |
| 3 | מספר תקופות | nper | 48 | 2 | 16 | 4 |
| 4 | תשלום קבוע בכל תקופה | pmt | −2,700 | 0 | −6,000 | 0 |
| 5 | סכום בהווה | pv | 0.00 | −142,564.43 | −30,000.00 | −141,451.86 |
| 6 | ערך עתידי | fv | 142,564.43 | 157,177.28 | 141,451.86 | 155,527.97 |
| 7 | הפער: א' פחות ב' | | | 1,649.32 | | |

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `0.4%`
   **D2** `5%` **E2** `1.2%` **F2** `2.4%`
2. התאמות לתקופה: C3: `=2*2` E3: `=4*12` F3: `=4*4` **C3** `=2*2` **E3** `=4*12` **F3** `=4*4` **F3** `=2*2`
3. תוכנית א': $FV_4 = 142{,}564.43$, ואחריו $FV_6 = 157{,}177.28$. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)` **D5** `=-C6`
4. תוכנית ב': $FV_4 = 141{,}451.86$, ואחריו $FV_6 = 155{,}527.97$. **E6** `=FV(E2,E3,E4,E5)` **F5** `=-E6`
5. 1,649.32 = `=D6-F6`. תוכנית א' עדיפה. **D7** `=D6-F6`

> **הערה:** בתוכנית א' מפקידים 129,600 ש"ח, ובתוכנית ב' 126,000. ההבדל בסכום ההפקדות ובריביות יחד קובע. בודקים במספרים.

## לקראת המפגש הבא

**לתרגול עצמי**

- שאלות התרגול העצמי של חלק 6 ושאלות הבית של חלק 7 עוסקות במה שלמדנו: סדרות, יעד מאוחר, מקטעים וחילוץ.
- כל השאלות של המצגת נמצאות באקסל התרגול, באותן כתובות תאים, ובקובץ הפתרונות עם נוסחאות חיות.
- פתרו קודם בלי לפתוח את הפתרונות. אחר כך השוו, תא אחר תא.
- אין חובת הגשה. התרגילים לתרגול בלבד.

**במפגש הבא**

- ריבית שנתונה ביחידה אחרת מהתשלומים: איך ממירים אותה.
- ריבית נקובה וריבית אפקטיבית: מתי מחלקים, ומתי משתמשים בחזקה.
- עוד חילוצים: כמה להפקיד, וכמה זמן לחסוך.



**כל שקל שמופקד מוקדם עובד יותר זמן. גם תרגול.**

# מילון מושגים

**מטרת הפירמה** Shareholder wealth maximization
**בפשטות:** להגדיל ככל האפשר את הערך של החברה לבעליה.
**בלשון מקצועית:** בגישה הקלאסית של תורת המימון: השאת העושר של בעלי המניות, כלומר השאת שווי המניות שלהם.
**דוגמה:** בין שני פרויקטים שמניבים אותו רווח, המנהלת תבחר בזה שמגדיל יותר את שווי החברה.
**שימו לב:** בעולם של היום יש גם שיקולים של אחריות תאגידית וקהילה. בקורס נעבוד לפי הגישה הקלאסית.

**ערך (שווי)** Value
**בפשטות:** כמה שווה משהו לבעלים, כשמביאים בחשבון כמה כסף, מתי ובאיזה סיכון.
**בלשון מקצועית:** בתורת המימון ערך הוא פונקציה של שלושה דברים: תזרימי המזומנים (CF), העיתוי שלהם (time) והסיכון שלהם (risk).
**דוגמה:** 100,000 ש״ח בוודאות שווים יותר מהגרלה על 0 או 200,000 ש״ח, וכסף מוקדם שווה יותר מכסף מאוחר.
**שימו לב:** עיתוי מוקדם מגדיל ערך. סיכון גבוה מקטין ערך.

**ריבית בפועל (חוזית)** Contract rate
**בפשטות:** הריבית שכתובה בעסקה עצמה, ושבאמת מצטברת.
**בלשון מקצועית:** הריבית שנקבעה בחוזה ההלוואה או ההשקעה. בה מחשבים כמה כסף יצטבר או יוחזר בפועל.
**דוגמה:** ראובן לווה 400,000 ש״ח בריבית שנתית של 3%. ה-3% הם הריבית בפועל.
**שימו לב:** את הסכום העתידי מחשבים רק בריבית בפועל, גם אם יש בשוק ריבית אחרת.

**ריבית אלטרנטיבית** Opportunity cost of capital
**בפשטות:** הריבית שאפשר לקבל, או לשלם, בחלופה הבאה הכי טובה.
**בלשון מקצועית:** התשואה בחלופה שמוותרים עליה. בה מודדים כדאיות: השקעה כדאית כשהיא מניבה יותר מהחלופה, והלוואה כדאית כשהיא זולה מהחלופה.
**דוגמה:** מציעים להשקיע ב-7%. אם בפרויקט מקביל אפשר לקבל 9%, ההצעה לא כדאית. אם בחלופות מקבלים 5%, היא כדאית.
**שימו לב:** ריבית חיובית לא מספיקה. השאלה היא תמיד: לעומת מה.

**ריבית דריבית** Compound interest
**בפשטות:** ריבית שמחושבת גם על הריבית שכבר נצברה.
**בלשון מקצועית:** צבירה שבה בכל תקופה כל הסכום שנצבר עד אז, קרן וריבית, צובר ריבית נוספת. זו ברירת המחדל במימון.
**דוגמה:** 50,000 ב-5%: ריבית של 2,500 בשנה 1, 2,625 בשנה 2 ו-2,756.25 בשנה 3.
**שימו לב:** כשלא נאמר אחרת, הריבית היא ריבית דריבית.

**ערך עתידי (FV)** Future value
**בפשטות:** כמה כסף יהיה בעתיד, קרן ועוד כל הריבית שנצברה.
**בלשון מקצועית:** הסכום שיצטבר במועד עתידי מסוים, בריבית בפועל של העסקה. FV הוא קיצור של Future Value.
**דוגמה:** 50,000 ל-3 שנים ב-5%: הערך העתידי 57,881.25.
**שימו לב:** ה-FV תלוי בריבית בפועל. הוא לא אומר אם העסקה כדאית.

### nper Number of periods

**בפשטות:** כמה תקופות יש בעסקה. בסדרה: כמה תשלומים.

**בלשון מקצועית:** הארגומנט השני של FV. בסכום יחיד: מספר תקופות הצבירה. בסדרה: מספר התשלומים. תמיד באותה יחידה כמו rate.

**דוגמה:** הפקדה בסוף כל חודש במשך 4 שנים: `=4*12`, כלומר 48 תשלומים.

**שימו לב:** תמיד באותה יחידה כמו rate.

### pmt Payment

**בפשטות:** תשלום קבוע שחוזר בכל תקופה. כשאין כזה: 0.

**בלשון מקצועית:** הארגומנט השלישי של FV: הסכום הקבוע שמשולם או מופקד בכל תקופה של סדרה. הפקדה: מינוס.

**דוגמה:** הפקדה של 1,000 ש״ח בכל חודש: pmt של 1,000–.

**שימו לב:** סכום חד פעמי של היום לא נכנס ל-pmt. הוא נכנס ל-pv.

### type Payment timing

**בפשטות:** מתי בתקופה משולם ה-pmt: בסופה (0) או בתחילתה (1).

**בלשון מקצועית:** ארגומנט רשות. 0 או השמטה: התשלומים בסוף כל תקופה. 1: בתחילת כל תקופה.

**דוגמה:** `=FV(0.1%,180,-50,-10000,1)`: הפקדה בתחילת כל חודש.

**שימו לב:** ברוב השאלות כתוב ״בסוף כל חודש״, ומשמיטים אותו.

### מוסכמת הסימן Sign convention

**בפשטות:** באקסל כסף שנכנס אליך חיובי, וכסף שיוצא ממך שלילי.

**בלשון מקצועית:** פונקציות המימון רואות עסקה מצד אחד: אם ה-pv חיובי (קיבלת), ה-FV יוצא שלילי (תשלם), ולהפך.

**דוגמה:** לווה: `=FV(5%,3,0,50000)` נותן 57,881.25–. מפקיד: `=FV(5%,3,0,-50000)` נותן 57,881.25.

**שימו לב:** אקסל קובע את הסימן של התוצאה. אנחנו קובעים רק את הסימן של הנתונים.

### חישוב בשלבים Multi-stage calculation

**בפשטות:** כשהריבית משתנה, מחשבים כל תקופה בנפרד, אחת אחרי השנייה.

**בלשון מקצועית:** פיצול העסקה לשלבים, שלב לכל ריבית. ה-FV של שלב נכנס ל-pv של השלב הבא, בסימן הפוך.

**דוגמה:** 5% ל-9 שנים ואז 7% ל-5 שנים: שני טורים. pv של שלב 2 הוא =C6-.

**שימו לב:** בלי הסימן ההפוך, הסכום נראה לאקסל כאילו התקבל, וכל השלב מתהפך.

### סדרה Annuity

**בפשטות:** תשלומים שווים, שחוזרים בתדירות קבועה, בריבית קבועה.

**בלשון מקצועית:** סדרת תזרימים שבה הסכום, הריבית והתדירות קבועים. הסכום הקבוע הוא pmt, ומספר התשלומים הוא nper.

**דוגמה:** 1,000 ש״ח בסוף כל חודש, במשך 4 שנים: 48 תשלומים.

**שימו לב:** ה-FV של סדרה מגיע למועד התשלום האחרון בה.

### תקופת תשלום Payment period

**בפשטות:** הזמן בין שני תשלומים סמוכים בסדרה.

**בלשון מקצועית:** בסדרה, rate חייב להיות הריבית לתקופה הזו, ו-nper סופר תשלומים.

**דוגמה:** הפקדה בסוף כל רבעון: תקופת התשלום היא רבעון, וצריך ריבית רבעונית.

**שימו לב:** כשהריבית נתונה ביחידה אחרת, ממירים אותה. נלמד במפגש הבא.

### מקטע Segment

**בפשטות:** פרק זמן שבו הכול קבוע: אותה ריבית, ואותה הפקדה או בלי הפקדה.

**בלשון מקצועית:** כל שינוי בריבית, בהפקדה או בתדירות פותח מקטע חדש. בגיליון: עמודה לכל מקטע, וה-FV עובר הלאה בסימן הפוך.

**דוגמה:** רבעונית בשנים 1 עד 6, חודשית בשנים 7 ו-8, צבירה בשנים 9 עד 13: שלושה מקטעים.

**שימו לב:** במקטע של צבירה בלבד nper סופר תקופות ריבית, לא הפקדות.

### חילוץ Solving for a parameter

**בפשטות:** חישוב ארגומנט שאינו ה-FV, כשה-FV ידוע.

**בלשון מקצועית:** כשהסכום העתידי נתון, מחשבים את הנעלם האחר: ההפקדה, מספר התקופות או הריבית.

**דוגמה:** כמה להפקיד בכל חודש כדי לצבור 400,000 ש״ח בעוד 5 שנים.

**שימו לב:** היום מחלצים את ההפקדה, בפונקציה PMT.

### הפונקציה PMT PMT function

**בפשטות:** פונקציה באקסל שמחשבת את התשלום הקבוע.

**בלשון מקצועית:** `=PMT`(rate, nper, pv, [fv], [type]) מחזירה את התשלום הקבוע שמביא מ-pv ל-fv ב-nper תשלומים.

**דוגמה:** `=PMT(1%,60,-30000,400000)` נותן 4,230.45–.

**שימו לב:** אין בה ארגומנט pv: pmt הוא השלישי ו-fv הרביעי.

## במפגש הבא: התאמת ריבית וחילוצים

ריבית שנתונה ביחידה אחרת מהתשלומים, ריבית נקובה וריבית אפקטיבית, ועוד חילוצים: כמה להפקיד, וכמה זמן לחסוך.